

Dossier De Conception (DDC)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	TOGOLA DIT DIARRA Check MASLOVA Vitaliia	Technicien	26/01/2026	TC MV
Approuvé par	M.Cazaux M. Sabatier (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	26/01/2026	
Approuvé par	GEII (Société PCMI)	Client	26/01/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDC_EQ05 Révision : 2 – 26/01/2026	1/26
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	23/01/2023	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	26/01/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	VSA_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEii Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Conception préliminaire du produit	3
3. Conception détaillée du produit	11
3.1. Grafcet niveau 2	11
3.2. Design câblage électrique et dimensionnement des câbles	12
3.3. FAD du Langage de Programmation	13
3.4. Conception logicielle	14
3.5. Conclusion de la conception détaillée du produit	25
4. Conclusion de la conception du produit	26
5. Matrice de conformité du produit	26

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Compétences GEII : Conception

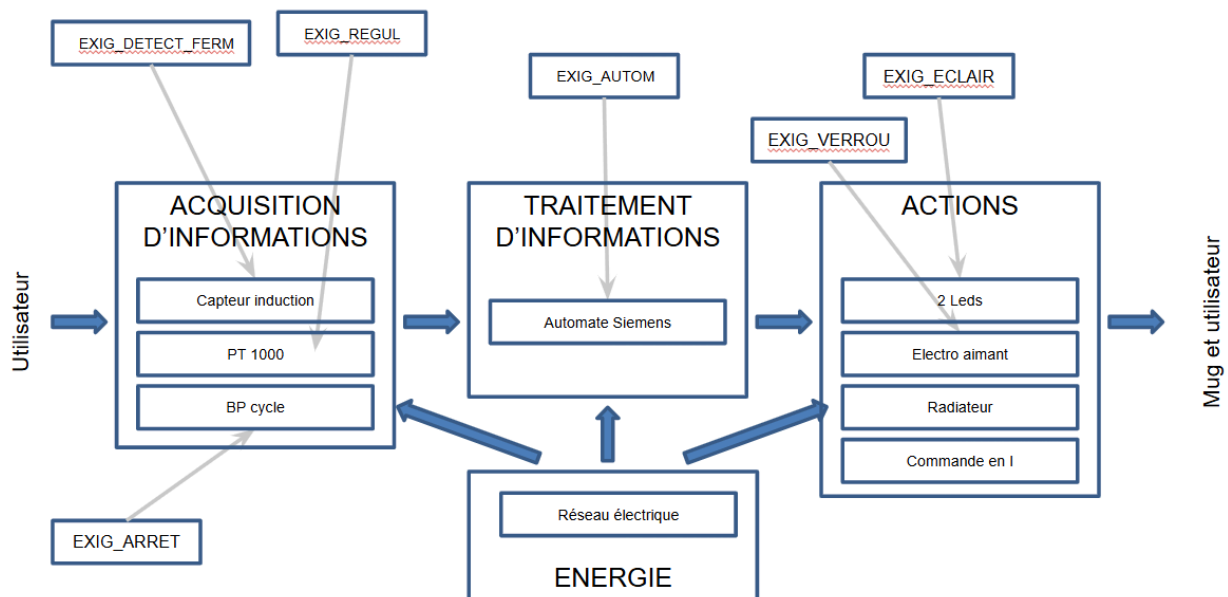


Figure 1 : Synoptique architecture du produit développé

Ventilation Solaire Autonome

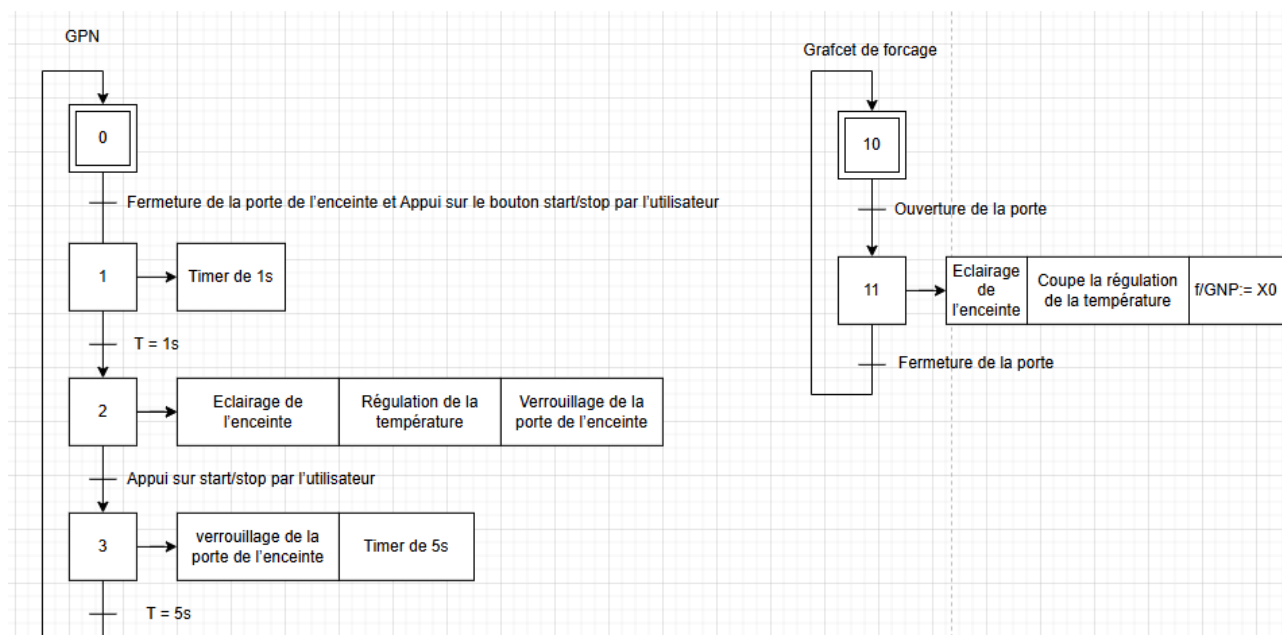


Figure 2 : Grafcet de fonctionnement niveau 1

Référence de pré-conception: CPR **CONST**

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CONST

Compétences GEII : Conception

Ventilation Solaire Autonome



Figure 3 : d'une armoire électrique

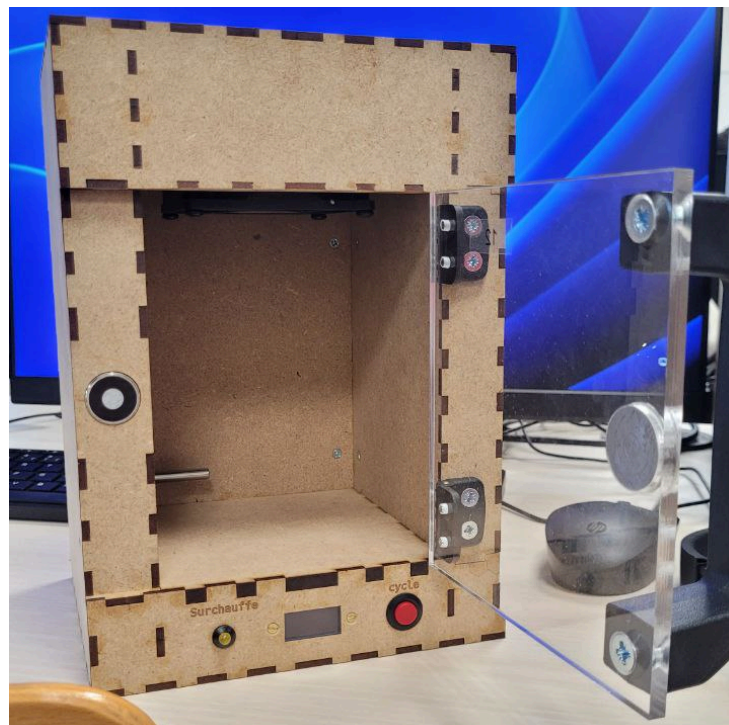


Figure 4 : d'une enceinte climatique

Nous utilisons une chambre climatique pour maintenir la température souhaitée dans la tasse. Ce compartiment peut s'ouvrir et se fermer pour y insérer la tasse, et il abrite également l'armoire électrique contenant les alimentations et les composants programmables du système.

Référence de pré-conception: CPR **DETECT_FERM**

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DETECT_FERM

Compétences GEII : Conception

Une enceinte climatique impose un capteur SN04N de fermeture de porte avec proximité inductive 5 mm. Il est caché derrière le mur et sous électro-aimant. Est une entrée **DI** : ferme la porte est signal 0, est ouverture est 1.



Figure 5 : chronogramme du porte

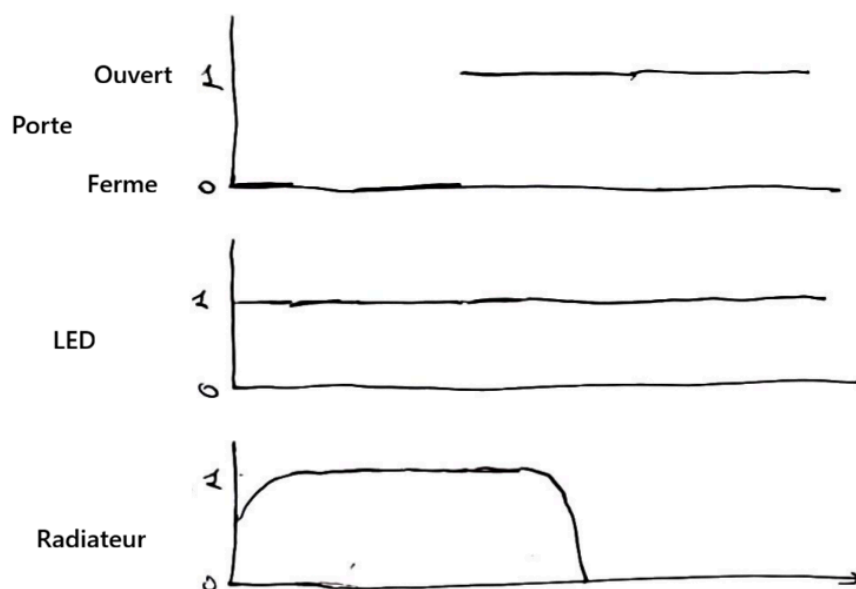


Figure 6 : chronogramme du forçage d'oeuvre du port

Référence de pré-conception: CPR VERROU

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_VERROU

Compétences GEII : Conception

Une enceinte climatique impose un électro-aimant de type RS PRO 24V. L'électro-aimant est une sortie **DQ** de l'automate.

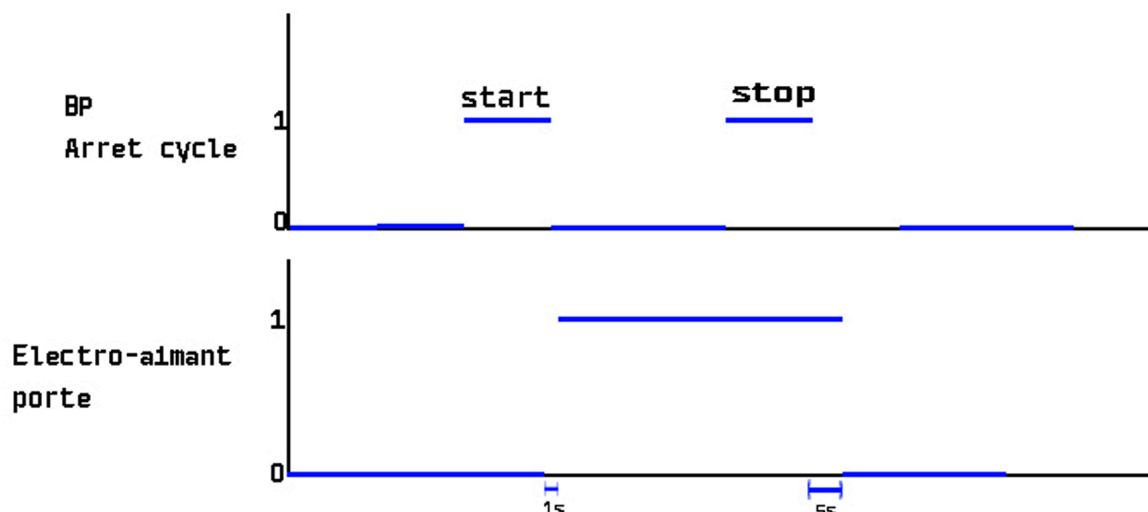


Figure 7 : chronogramme du électroaimant et son relation a bouton d'arrêt

Référence de pré-conception: CPR AUTOM

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AUTOM

Compétences GEII : Conception

Une armoire électrique est imposé un Siemens S7-1200 est pour programmation on va utiliser un logiciel TIA Portal V18

Référence de pré-conception: CPR CHAUF

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CHAUF

Compétences GEII : Conception

Le chauffage sur enceinte va être fait par 2 résistances électriques en parallèle de type HS50 12R F. Radiateur avec commande en I sont les sorties **AO0**.

Ventilation Solaire Autonome

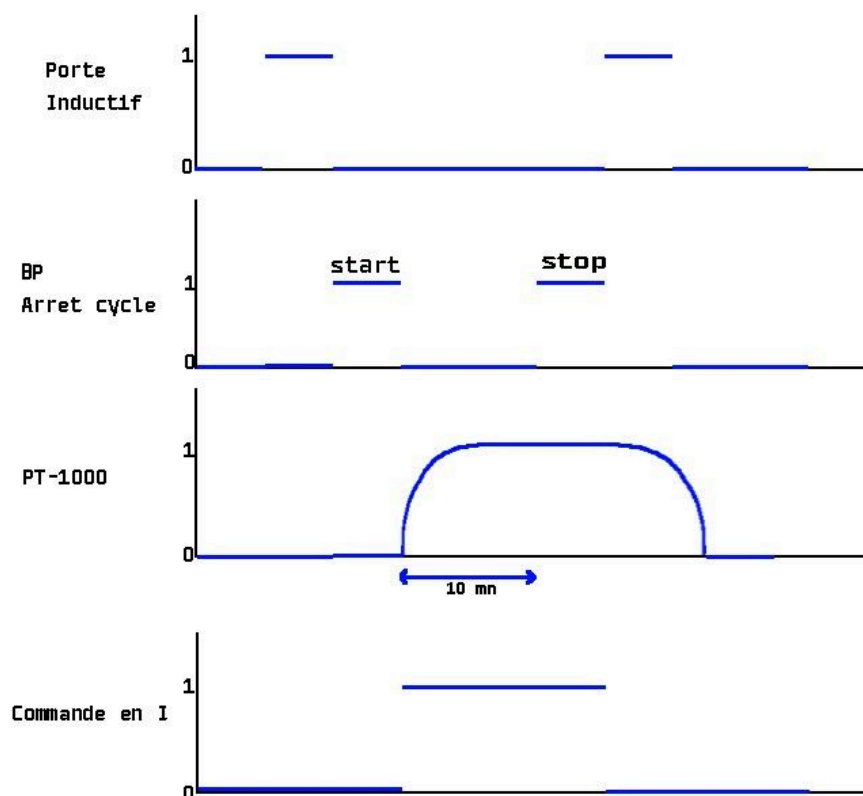


Figure 8 : chronogramme du chauffage (radiateur)

Référence de pré-conception: CPR **ECLAIR**

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ECLAIR

Compétences GEII : Conception

Il y a 2 LED blanches dans l'enceinte. LED est défini comme sortie **DQa0**.

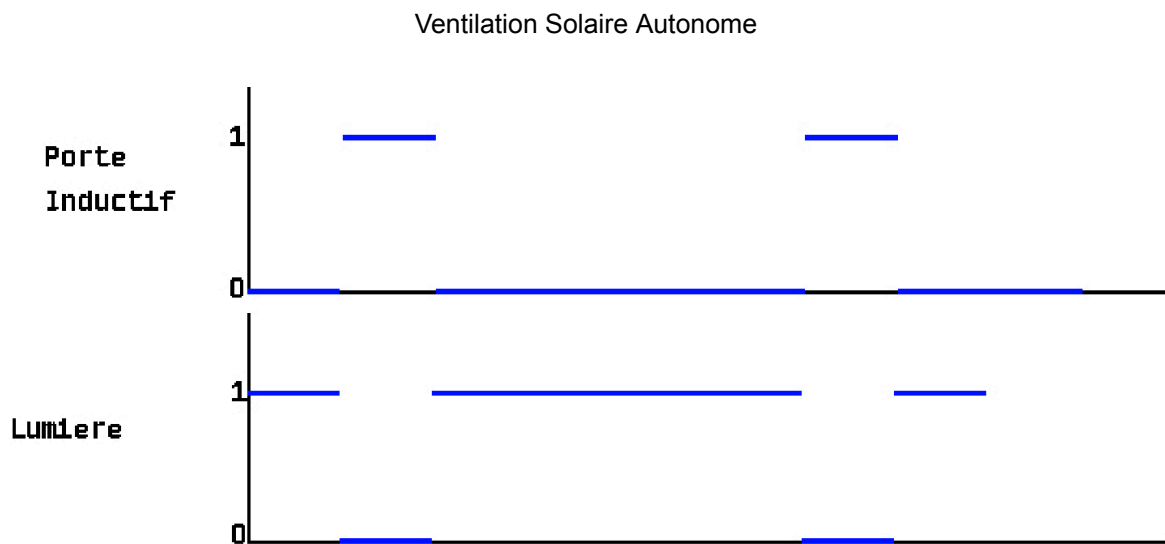


Figure 9 : chronogramme du LED a relation a porte

Référence de pré-conception: CPR MONTEE_TEMP

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MONTEE_TEMP

Compétences GEII : Conception

Comme on ferme la porte de l'enceinte, la température doit commencer d'augmenter. On peut chronogrammes de ca sur la figure 8 et figure 10.

Référence de pré-conception: CPR REGUL

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_REGUL

Compétences GEII : Conception

Il y a un capteur de température PT1000 IKE650/2MM dans l'enceinte climatique. PT1000 est un signal entrée AI0.

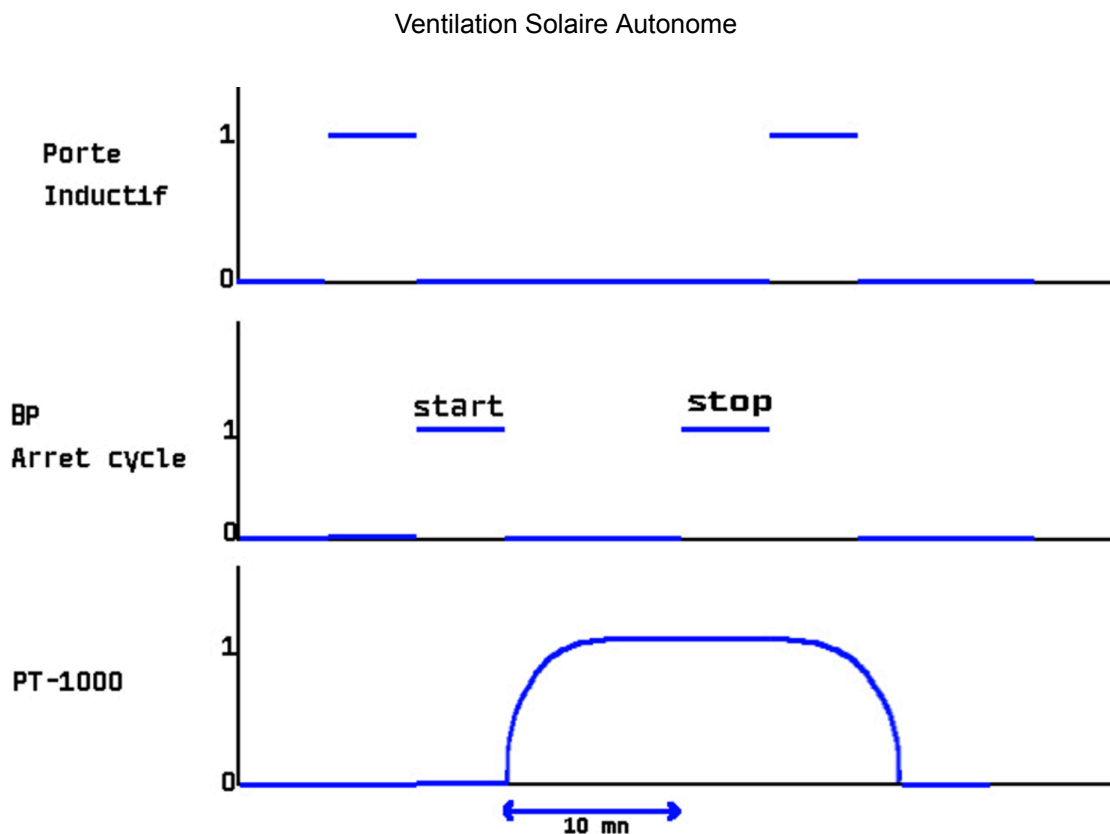


Figure 10 : chronogramme du capteur du température

Référence de pré-conception: CPR_ARRET

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ARRET

Compétences GEII : Conception

Il y a un bouton poussoir avec 2 états sur l'armoire. C'est une entrée **Dla1**.

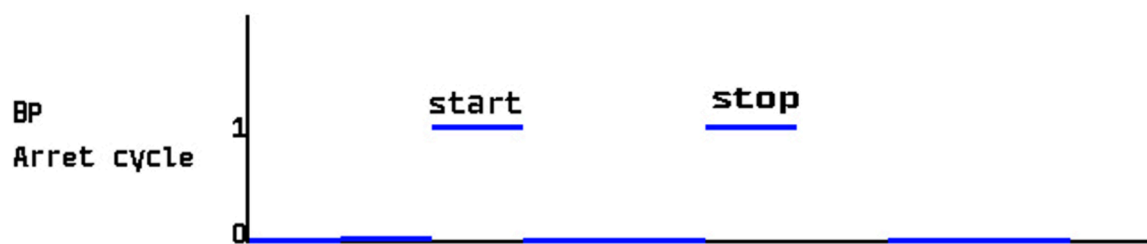


Figure 11 : chronogramme du bouton poussoir

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1. Grafcet niveau 2

Référence de conception : CDT_CYCL_FONCT

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_CYCL_FONCT

Compétences GEII : Conception

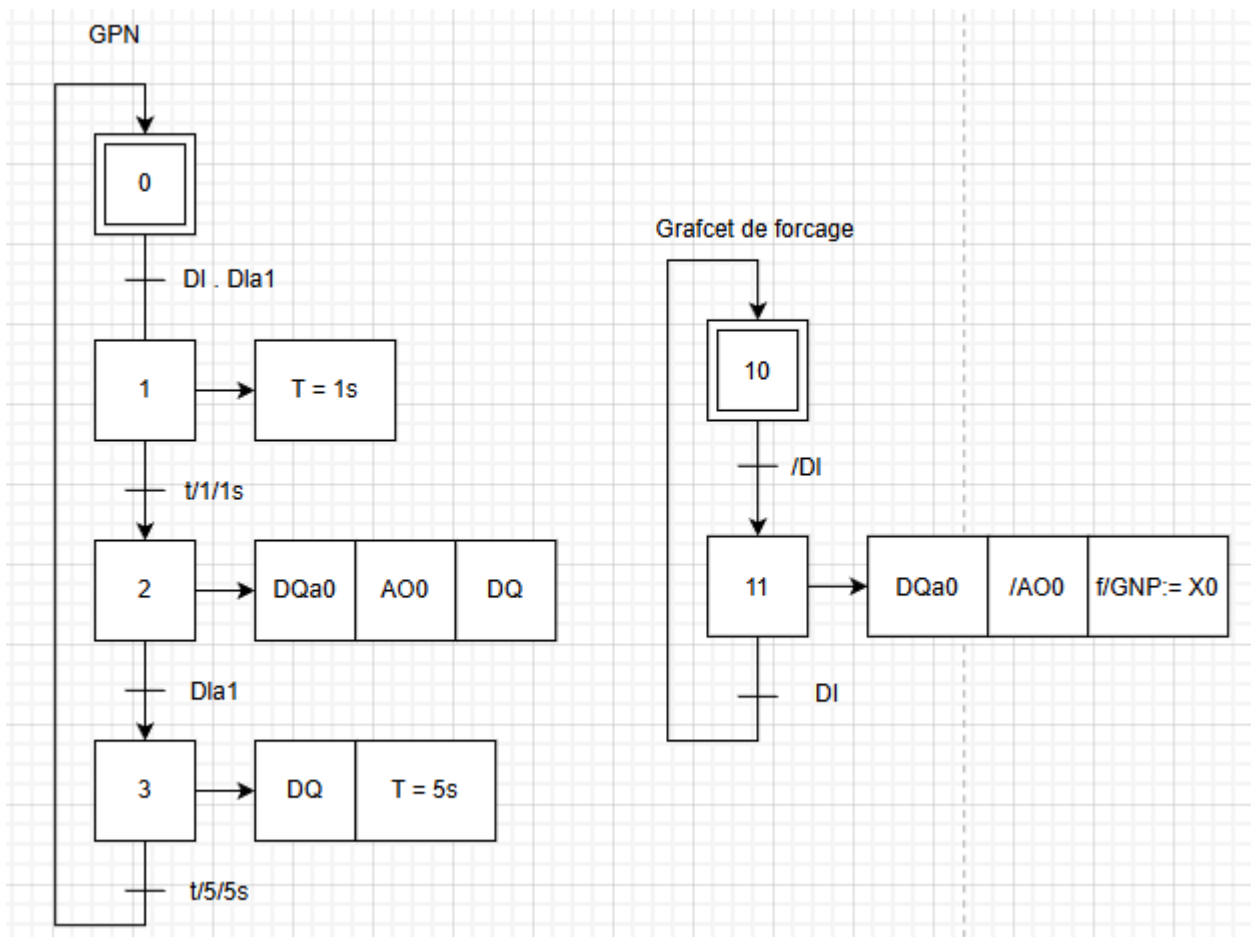


Figure 12 : Grafcet de fonctionnement niveau 2

Après correction du conception préliminaire, nous avons fait petit changements en grafcet et le simplifier. Nous avons renommé “grafcet de sécurité” en “grafcet de forçage”. Le grafcet présenté sur figure 12 est du niveau 2 avec les entrées/sorties qu' on a défini pendant la conception préliminaire.

3.2. Design câblage électrique et dimensionnement des câbles

Référence de conception : CDT_EXIG_CABLAGE

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_CABLAGE

Compétences GEII : Conception

Nous avons fini le câblage du schéma électrique sur le logiciel Qélectrotech, notamment par compléter le câblage des entrées/sorties avec automate S7-1200 et d' alimentation.

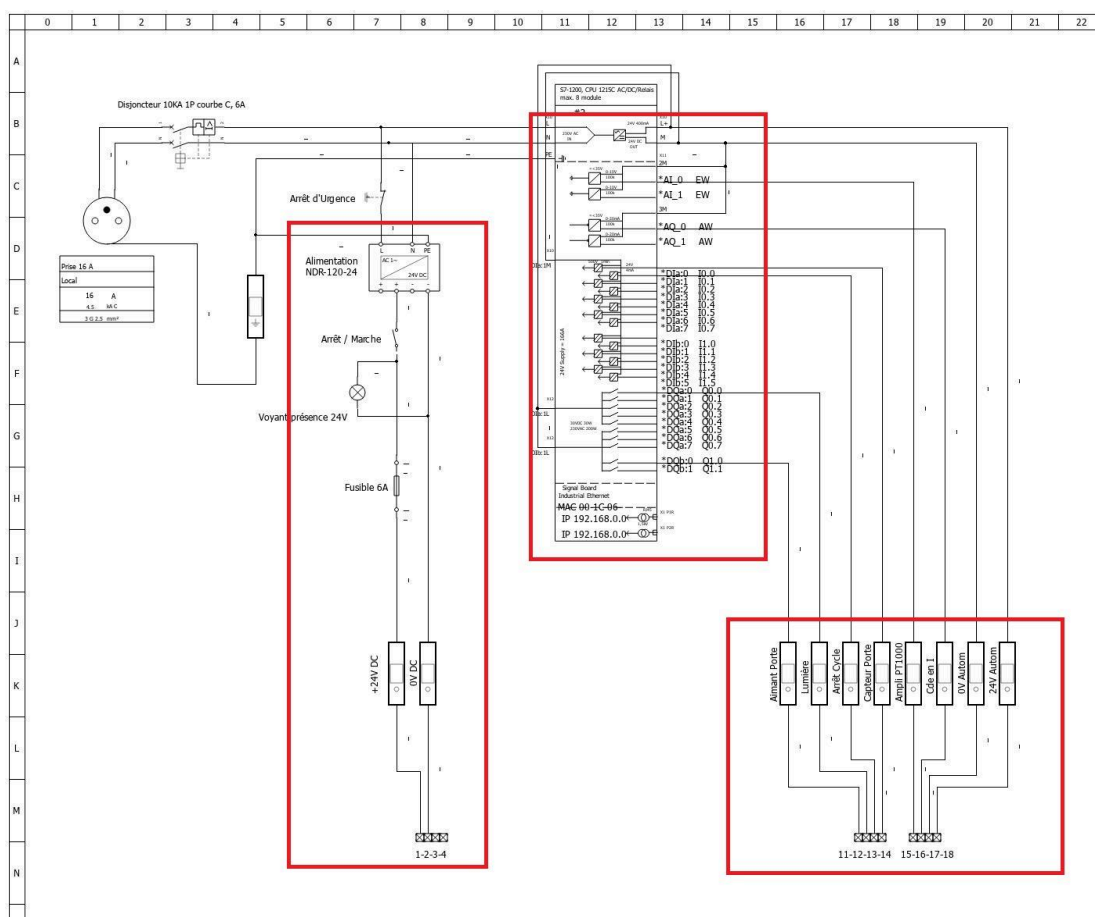


Figure 13 : câblage électrique sur Qélectrotech

Ensuite, nous avons calculé la jauge de câbles pour le projet. Nous avons les valeurs suivantes pour commencer les calculs, qui étaient indiqués en document

 Hypothèses jauge de câbles du MUGOCHAUD.pdf :

- $T = 40^{\circ}\text{C}$
- Câbles multibrins avec nombre de conducteurs: 10 conducteurs.
- Marge est 10%

Notre résistance est $R = 12\Omega$, 50W. Notre alimentation est du 24V. Car on a 2 résistances en parallèle $R = 6\Omega$, on obtient le courant $I = \frac{24}{6} = 4\text{A}$

On regarde sur les tables dans documentation en  Méthodologie pour le choix des conducteurs électriques.pdf, et trouve les coefficients suivants:

coef1 = 0.87

coef2 = 0.55

coef3 = 0.90 qui est notre marge du 10%

Ensuite trouve un courant qui va passer par les câbles : $x > \frac{4}{0.87 \cdot 0.55 \cdot 0.9} = 9.2\text{A}$

Donc notre jauge est 18 et section est 0.82 mm^2

3.3. FAD du Langage de Programmation

Référence de conception : CDT_AUTOM

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Rellecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_AUTOM

Compétences GEII : Conception

FICHE D'AIDE A LA DECISION (FAD)							
Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)				Total (produit des valeurs précédentes)	Commentaires (si nécessaire)
		Variables / Paramètres	Structuration (S)	Contraintes (C)	Similitude (S)		
LADDER	1	La représentation est basée sur des schémas de circuits	Création des branches parallèles	Fournit des instructions « boîte », sans limite au nombre d'instructions	Les blocs simples	17	
Sequential Flow Chart (SFC)	Pas possible à utiliser à notre automat	Représentation est similaire au grafcet				0	
Structured Control Language (SCL)	1	Langage de programmation textuel de haut niveau	Code en beaucoup de lignes	Code basé sur langage Pascal, complexe	Besoin de savoir les règles du code	9	
Function Block Diagram (FBD)	1	Basé sur les symboles de logique graphique utilisés en algèbre booléenne	Branches parallèles possibles	Les fonctions peuvent être représentées avec les boîtes logiques	Plus complexe que Ladder	15	
		3/5	4/5	4/5	4/5		
IUT de Bordeaux Département GEII		Référence : MUGOCHAUD_FAD Révision : 1.6 – 02/02/2023					

Figure 14 : FAD du choix du langage de programmation

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : VSA_DDC_EQ05 Révision : 2 – 02/02/2026	13/26
----------------------------------	---	-------

Nous avons fait un FAD du décision du langage de programmation d' automate. On a fait le choix en regardant les critères suivante:

- Visibilité: facile à saisir et à lire à partir de la visualisation
- Structuration: écrire du code selon les concepts de programmation structurée
- Compacte: peut exprimer des opérations sans avoir à écrire trop de code
- Simplicité: des concepts clairs et simples, faciles à comprendre

On a choisi LADDER comme langage de programmation d' automate Siemens, car il est simple à lire et programmer grâce à sa représentation basée sur des schémas de circuits, on peut créer les branches parallèles, et il n'y a pas de limite en nombre d'instructions. Nous y sommes également plus familiarisés grâce à nos pratiques chez GEII.

3.4. Conception logicielle

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Pour la programmation de l'automate SIEMENS S7-1200 on utilise le logiciel TIA Portal. On va suivre document [Fiche Automatique.pdf](#) qui explique les calculs pour partie d' régulation et de programmation en TIA Portal. Pour commencer, on a besoin de créer et configurer project TIA Portal.

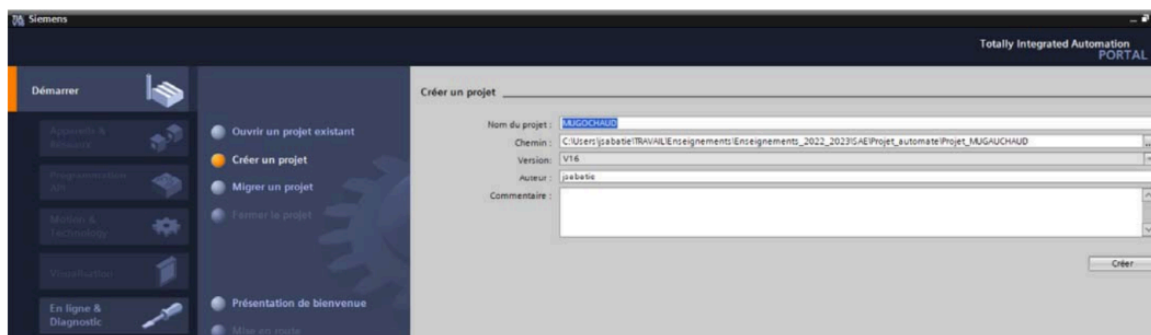


Figure 15 : Création du nouveau projet

On doit configurer le matériel en cliquant sur l'onglet correspondant. On ajoute l'automate utilisé en projet SIMATIC S7-1200, du type 1215C AC/DC/Rly, et sa référence exacte est 6ES7-215-1BG40-0XB0.

Ventilation Solaire Autonome

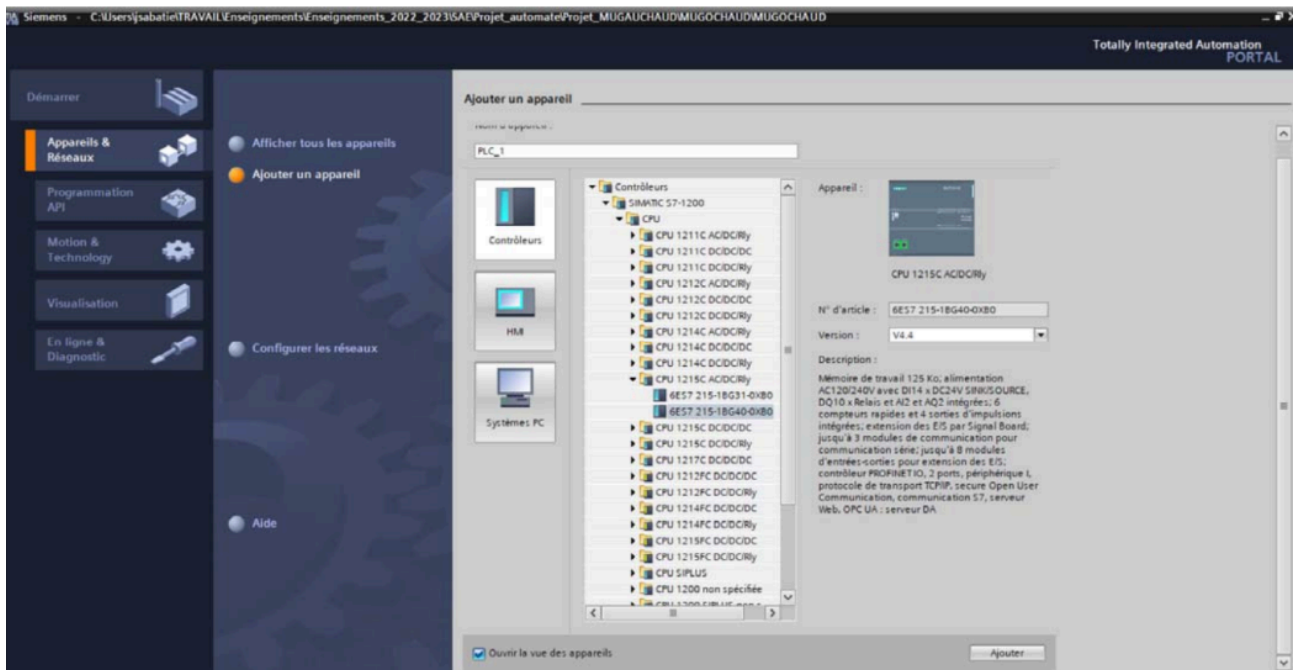


Figure 16 : Ajoute de l'automate

En TIA Portal on clique sur l'interface du réseau, et on fixe une adresse IP de l'appareil, qui est 192.168.30.55, et son MAC adresse est 8C:F3:19:C4:11:DF.

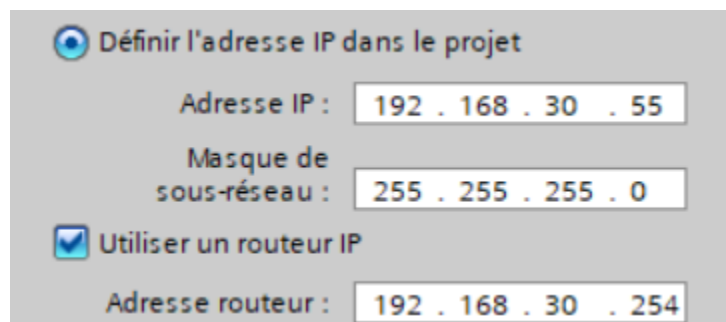


Figure 17 : configuration de l'adresse IP

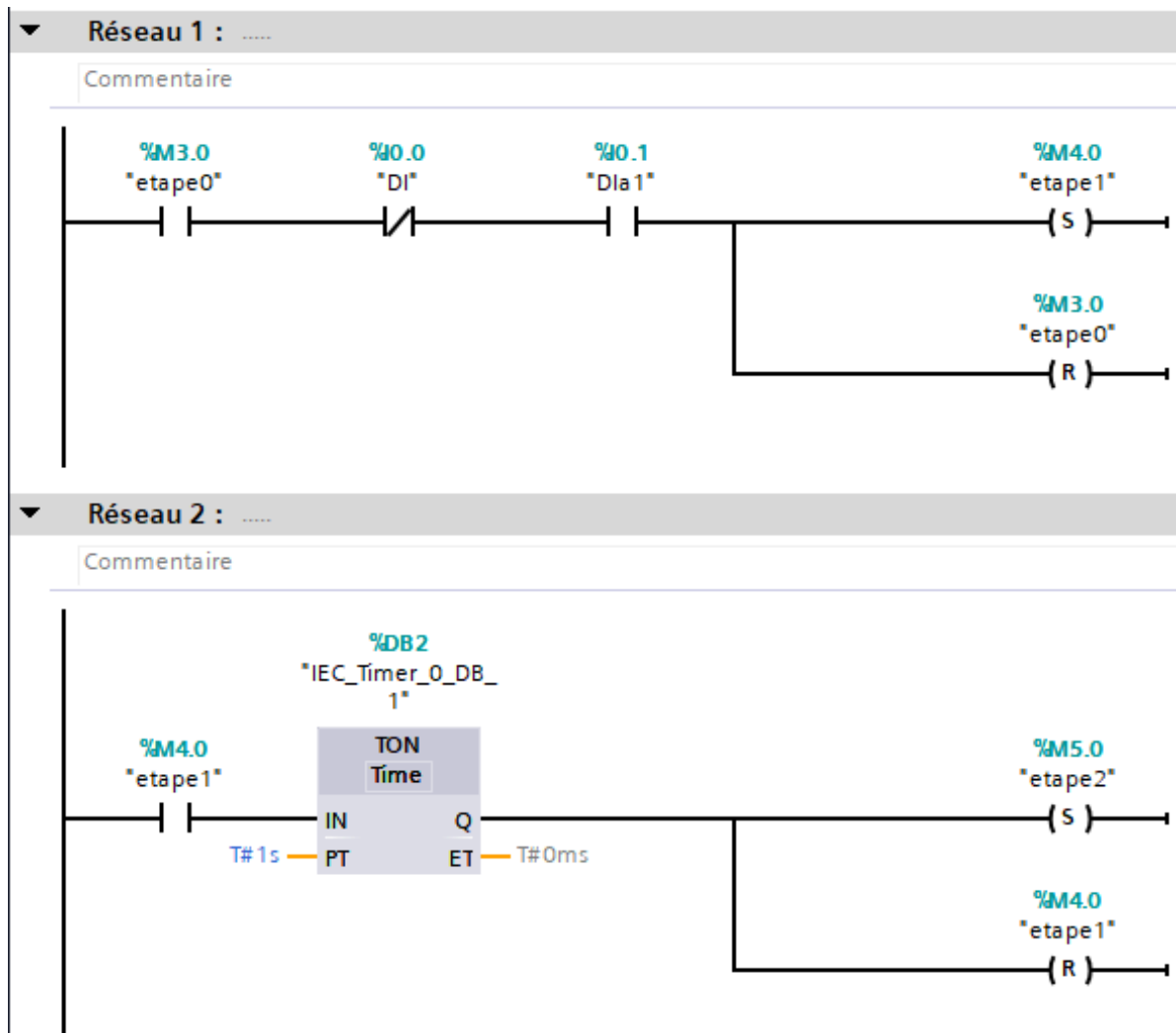
Sur l'onglet "Blocs de programme" on a un bloc organisationnelle OB1 qui était créé à la création du projet, sur lequel on va placer nos blocs fonctionnelles pour qu'il marche pendant le chargement du programme en automate.

On a ajouté un autre bloc organisationnel Cycle interrupt pour programmer la partie du regulation qui va chauffer le mug.

Après connection d'automate d'après DDF, et comme est montré sur figure 13, on a programmé toutes les variables des entrées/sorties comme les Boolean, donc il peut être en état 0 ou

1. Pour commande en I et capteur PT100 on besoin cliquer sur “Configuration des appareils” et regardé que pour la conversion analogique/numérique, la voie 0 est accessible à l'adresse %IW64, et pour la conversion numérique/analogique la voie 0 est accessible à l'adresse %QW64. C'est les adresses que l'on va utiliser pendant la programmation du chauffage.

On a utilisé un langage LADDER pour la programmation, qui a le nom CONT un logiciel TIA Portal. On a créé deux blocs fonctionnels, un pour GPN et un pour Grafcet du forçage (GF) qui sont montrés en figure 12.



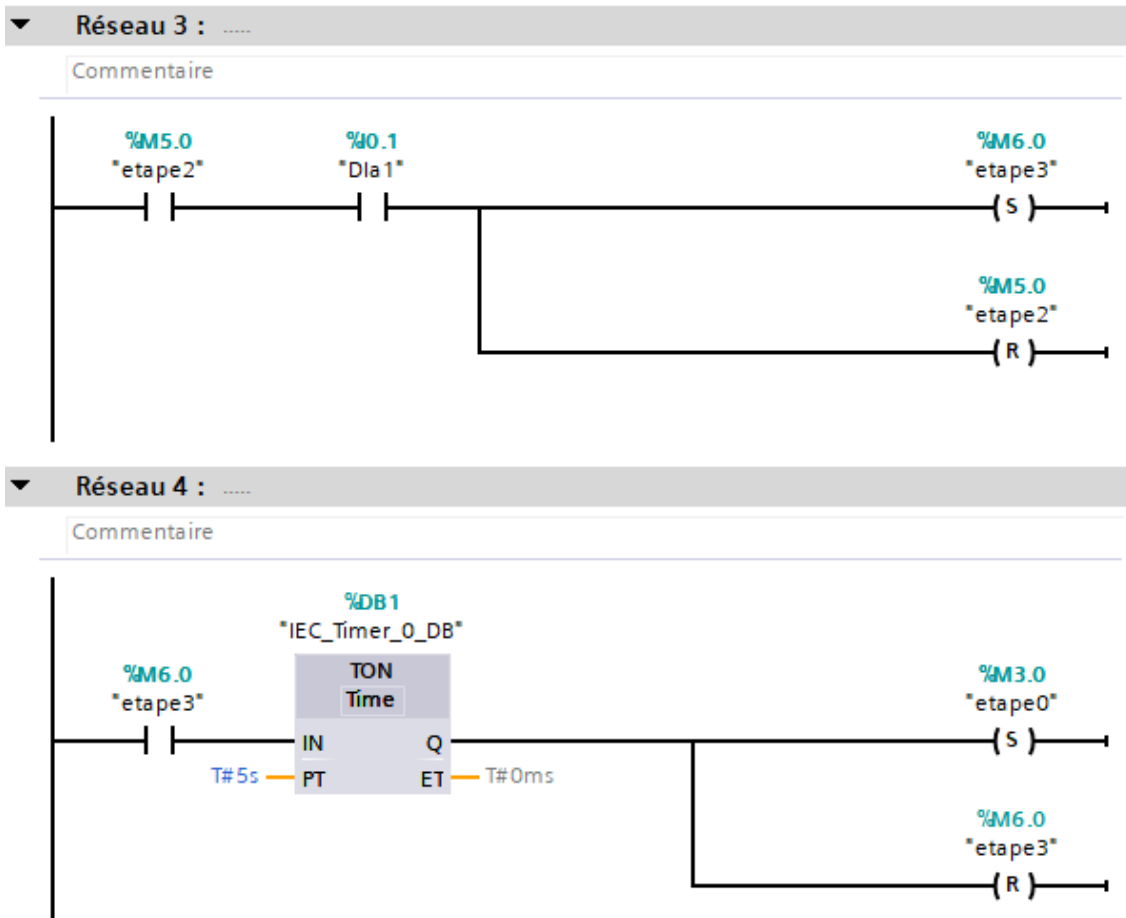


Figure 18 : code du GPN

En GF on a ajouté un FirstScan, c'est le bit qui est mis à 1 pendant la durée du premier cycle une fois Main de démarrage terminé. Une fois l'exécution du premier cycle achevée, le bit est mis à 0.

Pour ça on a suivi documentation du Automate programmable S7-1200, et en configuration on a active l'utilisation de l'octet de memento système avec la fonction memento de cadence.

Bits de memento système

☒ Activer l'utilisation de l'octet de memento système

Adresse de l'octet de memento système (MBx) :

Premier cycle :

Diagramme de diagnostic modifié :

Toujours 1 (high) :

Toujours 0 (low) :

Figure 19 : activation d'utilisation du FirstScan

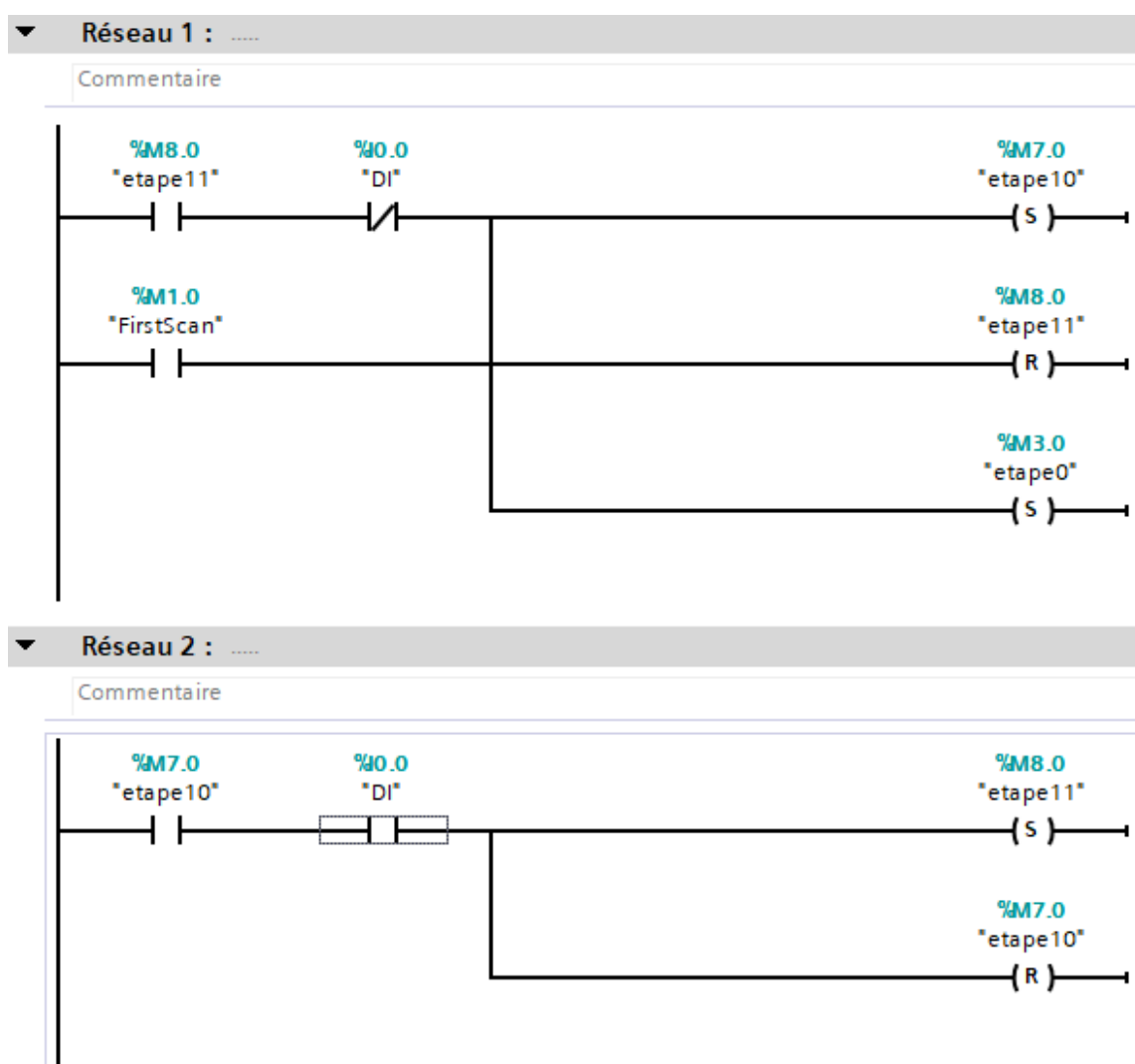
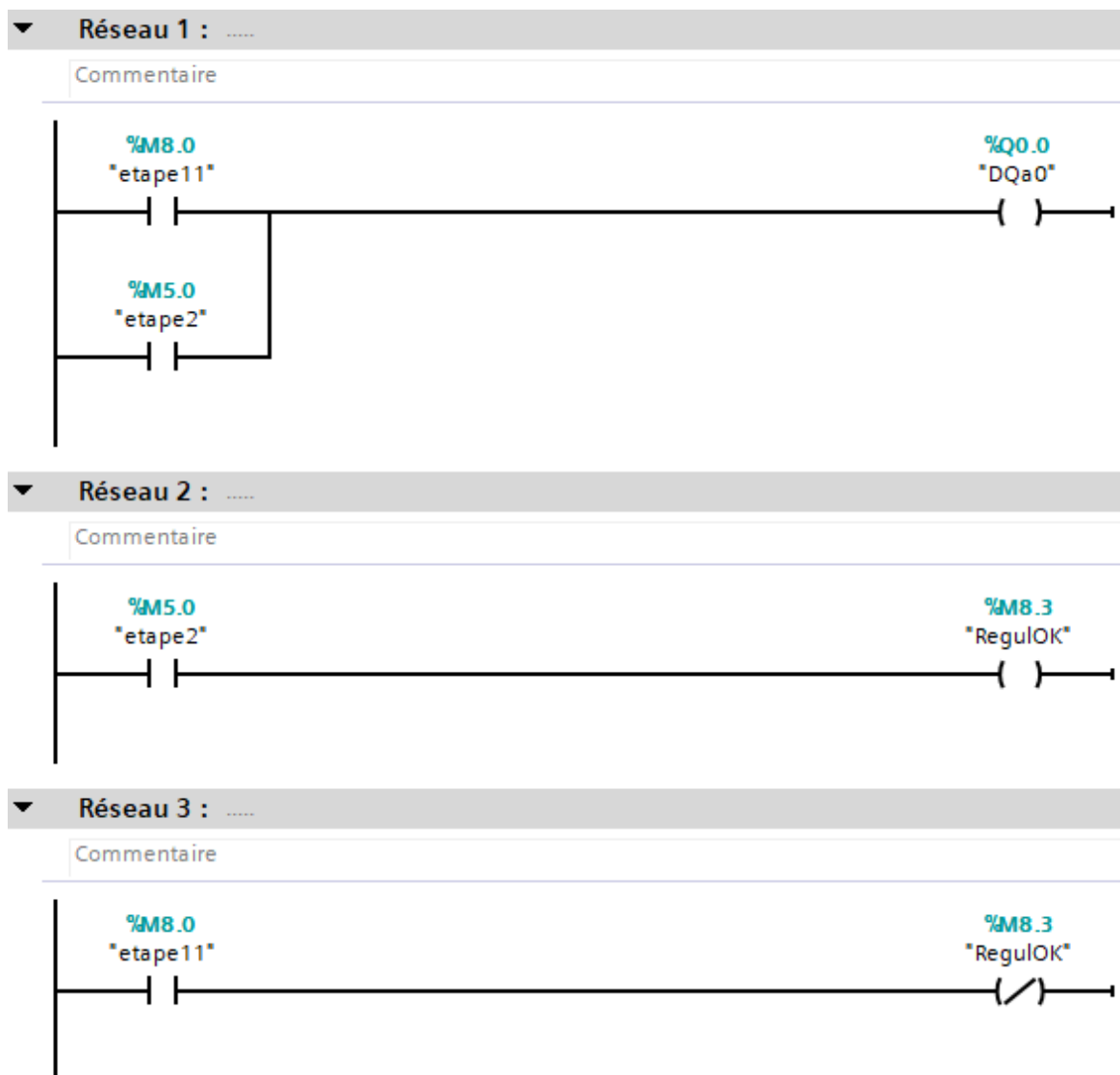


Figure 20 : code du Grafcet du Forçage

On a ajouté un bloc avec toutes les actions de chaque étape, qui suit un grafcet. Donc si l'étape X, l'action se déroule.



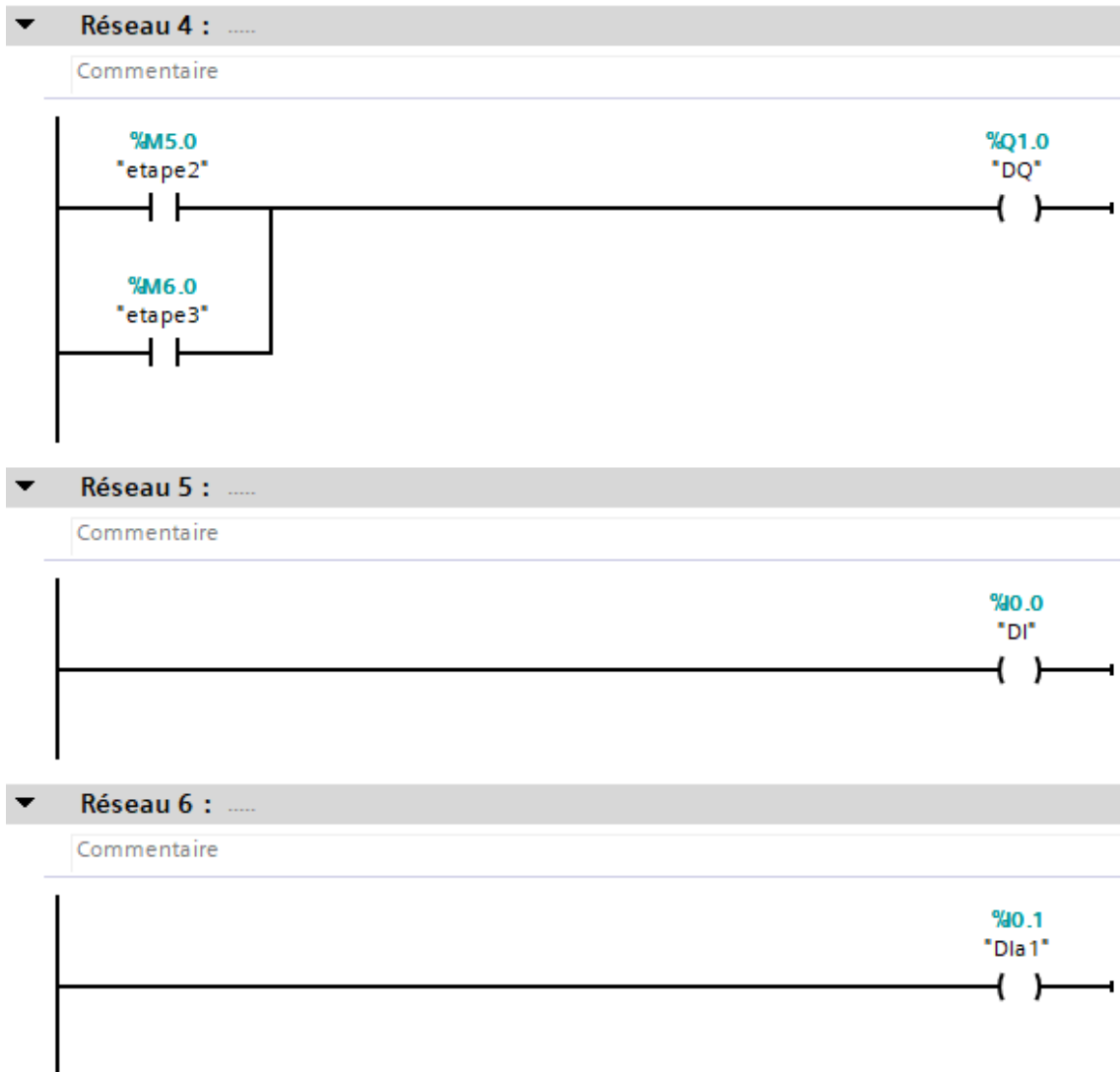


Figure 21 : Code des actions

Ensuite, on complete la partie du regulation.

Premièrement, on lance identification qui permet de mesurer K et τ du notre système avec un échelon du 5000 pas CNA :

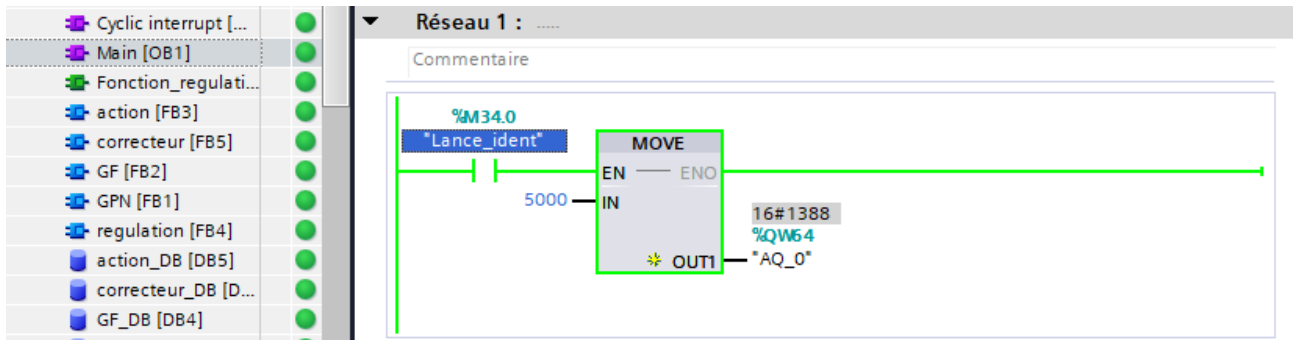


Figure 22: Lancement du identification

Après attendre quelque temps, on a obtenu le graphique suivante :

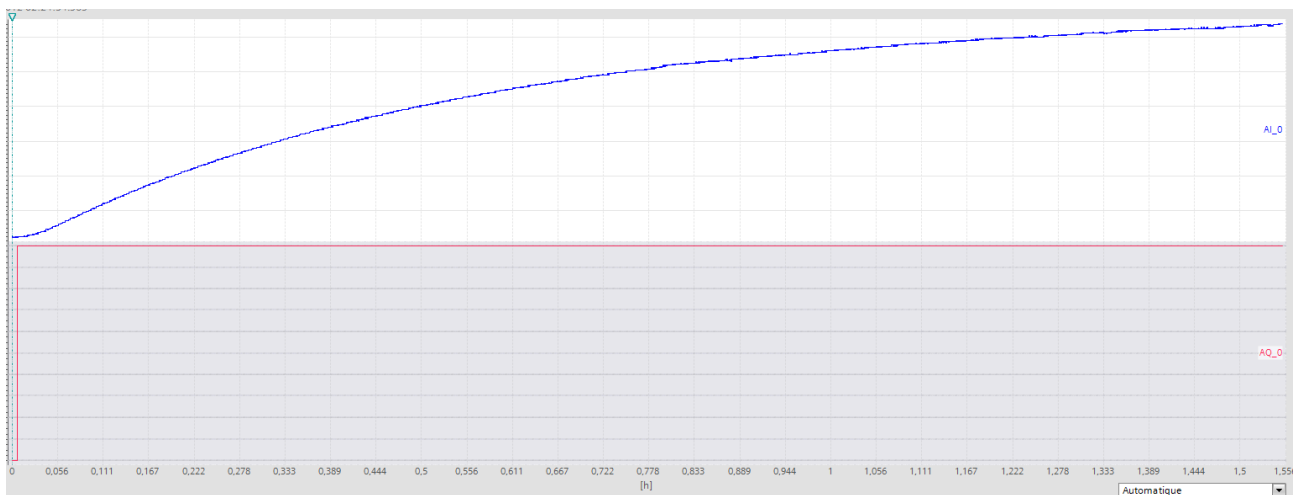


Figure 23 : Réponse en température à un échelon 5000 pas CNA

En regardant sur la figure 23 on peut déterminer le K et τ :

$$K = \frac{13500}{5000} = 2.7$$

$$\Delta = 13500 - 7300 = 6200$$

3907 est 63% du 6200

$$\tau = 32 \text{ minute qui donne } 1920 \text{ s}$$

Donc on a un $K = 2,7$ et $\tau = 1920 \text{ s}$

Le temps montée t_m est 600 secondes qui correspond a 10 minute :

$$\omega_u = \frac{2}{t_m} = \frac{2}{600} = 0.003$$

On fait les calculations suivante pour trouver les bonne parameters pour correcteur :

$$H(p) = \frac{K}{1+\tau p} = \frac{2.7}{1+1920(p)}$$

On trouve argument du H :

$$\arg(H(j\omega)) = -\arctan(\omega\tau) = -80.15$$

On fait les calculs pour trouver un correcteur mais enfin nous avons utilisé la formule du cours :

$$C = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i j\omega}\right) = K_c \frac{T_i j\omega + 1}{T_i j\omega}$$

$$C(j\omega) = K_c \left(1 - j\frac{1}{\omega T_i}\right) \Rightarrow |C(j\omega)| = K_c \sqrt{1 + \frac{1}{(\omega T_i)^2}}$$

$$\arg(C(j\omega)) = \arctan(\omega T_i) - 90^\circ$$

$$|C(j\omega_u)| |H(j\omega_u)| = 1$$

$$\arg(C(j\omega_u)) + \arg(H(j\omega_u)) = -180 + Mp$$

$$\arg(C(j\omega_u)) = -180^\circ + Mp - \arg(H(j\omega_u))$$

Donc on obtient :

$$\arctan(\omega_u T_i) = (-180^\circ + Mp - \arg(H(j\omega_u))) + 90^\circ$$

On prends la marge de phase $Mp = 60$:

$$\arg(C(j\omega_u)) = -180^\circ + Mp - \arg(H(j\omega_u)) = -180 + 60 - (-80.15) = -39.85$$

$$\arctan(\omega_u T_i) = \arg(C) + 90 = -39.85 + 90 = 50.15$$

$$\omega_u T_i = \tan(50.15) = 1.198$$

Donc on trouve $T_i = \frac{1.198}{\omega_u} = 399.3 \text{ s}$

$$|H(j\omega_u)| = \frac{2.7}{\sqrt{1+(0.003*1920)^2}} = 0.46$$

On prends la formule du cours :

$$\text{Correcteur } C_0 = \frac{\omega_u T_i}{|H(j\omega_u)| \sqrt{1+(\omega_u T_i)^2}} = \frac{0.003*399.3}{0.46*\sqrt{1+(0.003*399.3)^2}} = 1.668$$

On prendra période d'échantillonnage du $T_e = 0.5$ qui signifie 500ms :

$$u(k) = u(k-1) + a * \varepsilon(k) + b * \varepsilon(k-1) \text{ ou } a = C_0 \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right) \text{ et } b = -C_0$$

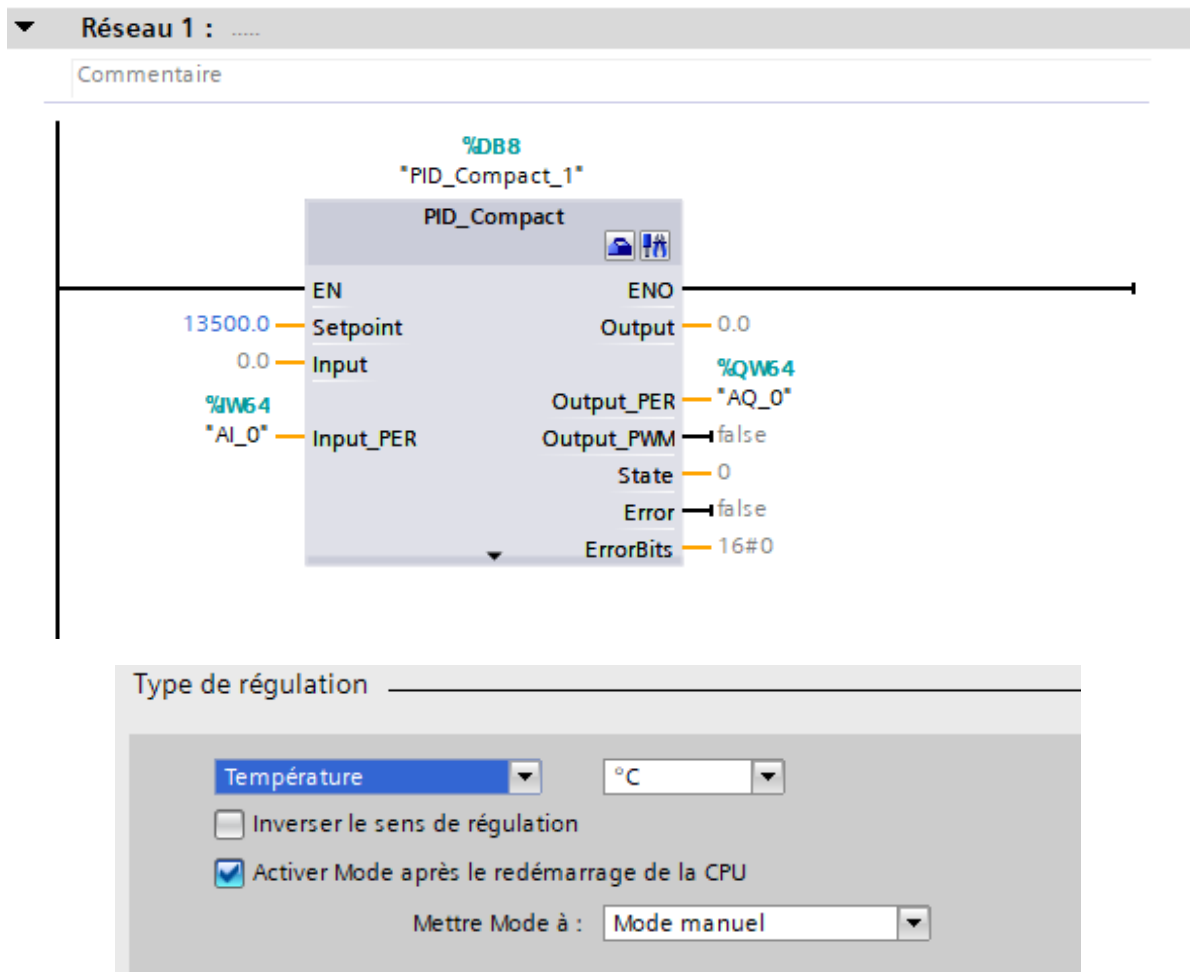
Qui fait la formule suivante:

$$u(k) = u(k - 1) + C_0 \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right) * \varepsilon(k) - C_0 * \varepsilon(k - 1)$$

Après de trouver $a = 1.67$ et $b = -1.668$ on obtient à la relation de récurrence :

$$u(k) = u(k - 1) + 1.67 * \varepsilon(k) - 1.668 * \varepsilon(k - 1)$$

On utilise les valeurs trouvées en TIA Portal pour programmer et configurer le correcteur :



Paramètres de la mesure

Limites de la mesure

Limite supérieure mesure :

50.0 °C

Limite inférieure mesure :

0.0 °C

Paramètres PID

☒ Activer la saisie manuelle

Gain proportionnel :

1.668

Temps d'intégration :

399.3 s

Temps de dérivation :

0.0 s

Coefficient du délai de dérivation :

0.2

Pondération de l'action P :

1.0

Pondération de l'action D :

1.0

Période d'échantillonnage algorithme PID :

1.0 s

Règle pour l'optimisation

Structure du régulateur :

PI

Figure 24 : Configuration du correcteur

La partie régulation, ou le réseau 1 fait activation du correcteur, et le réseau 2 faire forçage à 0 des variables en lien avec l'équation de récurrence du correcteur :

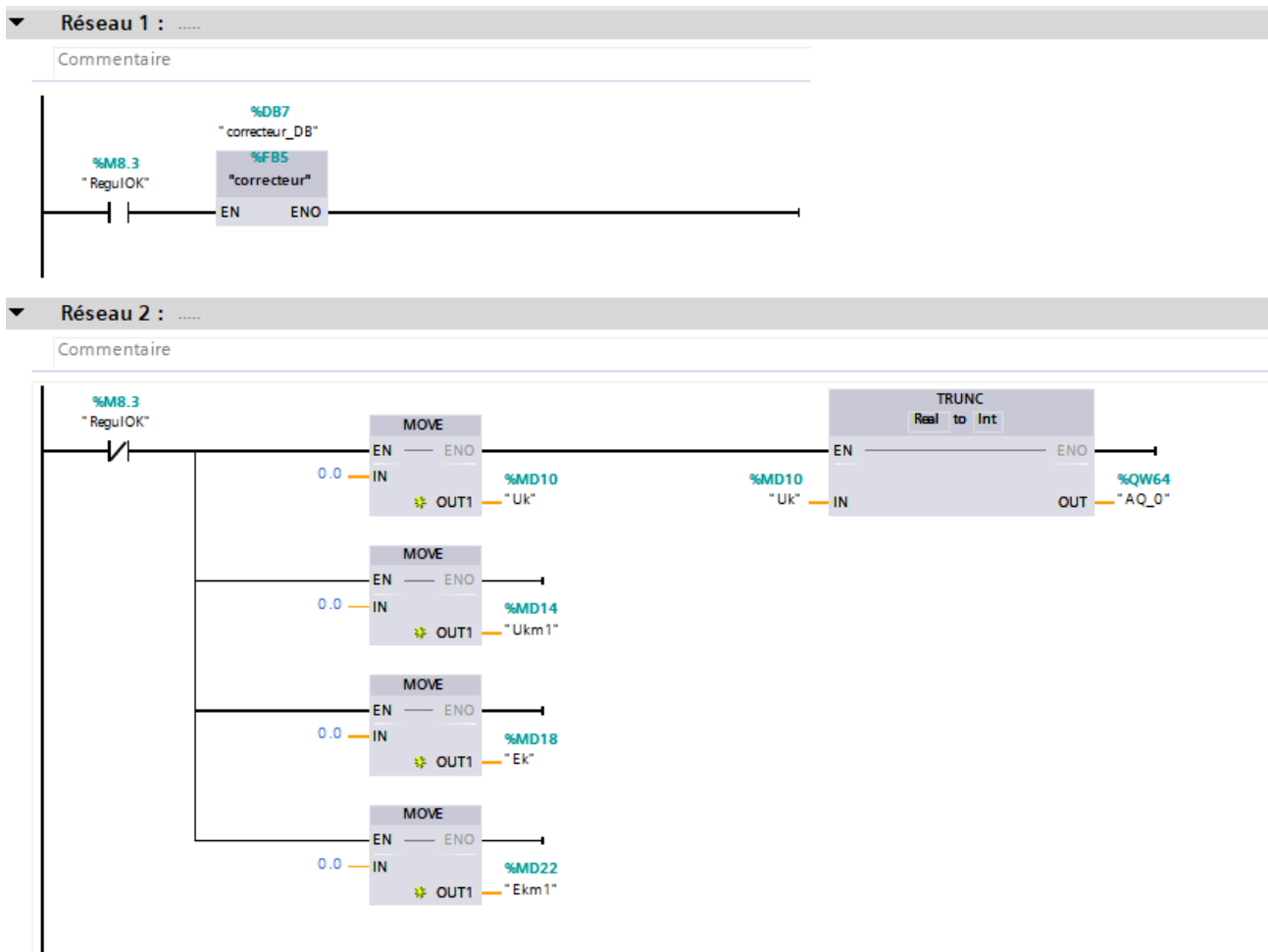


Figure 25 : Programmation de la fonction régulation dans le bloc Cyclic interrupt[OB30]

3.5. Conclusion de la conception détaillée du produit

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Rellecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Nous avons calculé et choisi une jauge 18 pour les câbles qu'on va utiliser pendant le câblage, et on a fini un schéma électrique fait en Qélectrotech. On a fait une analyse du langages de programmation possible de Siemens et choisi un LADDER comme langage. Enfin, avec les entrées et sorties, défini pendant la conception préliminaire, nous avons fini un grafcet du niveau 2.

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Pendant la conception du MUGOCHAUD nous avons répondu aux exigences données par le cahier des charges. L'architecture matérielle et logicielle a été définie pendant la conception préliminaire, avec analyse du l'automate SIEMENS S7-1200, des capteurs et actionneurs. La conception détaillée a permis de vérifier et améliorer notre conception du système avec Grafset du niveau 2, finalisation du schéma du câblage électrique, avec la programmation de l'automate en utilisant TIA Portal en langage LADDER. La conception logicielle avec régulation de température et le calcul d'un correcteur permet de trouver les valeurs pour la stabilisation de la température dans notre l'enceinte climatique. Nous n'avons pas rencontré de problèmes pendant la conception.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CONST	Conception	CPR_CONST	Conforme
EXIG_DETECT_FERM	Conception Essai	CPR_DETECT_FERM Conception logicielle	Conforme
EXIG_VERROU	Conception Essai	CPR_VERROU Conception logicielle	Conforme
EXIG_AUTOM	Conception	CPR_AUTOM	Conforme
EXIG_CHAUF	Conception Simulation	CPR_CHAUF Conception logicielle	Conforme
EXIG_CABLAGE	Conception	CDT_EXIG_CABLAGE	Conforme
EXIG_ECLAIR	Conception Essai	CPR_ECLAIR Conception logicielle	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Simulation	CPR_MONTEE_TEMP	Conforme
EXIG_REGUL	Simulation	CPR_REGUL Conception logicielle	Conforme
EXIG_ARRET	Conception Essai	CPR_ARRET	Conforme